ANTIRHEUMATIC DRUGS (MSS-4)

الأدوية المضادة للروماتيزم (MSS-4)

Dr. Alaa Al-Sheek Mashhad – Department of Pharmacology, College of Medicine

د. علاء الشيخ مشهد – فرع الأدوية، كلية الطب

1. TRADITIONAL DMARDS AND METHOTREXATE | الأدوية التقليدية المعدِّلة للمرض (DMARDs) والميثوتريكسات

Traditional DMARDs | الأدوية التقليدية المعدِّلة لمسار المرض

- **Traditional DMARDs** (**methotrexate, hydroxychloroquine, leflunomide, sulfasalazine**) are used in the treatment of **RA.**

  تُستخدم **الأدوية التقليدية المعدِّلة لمسار المرض (الميثوتريكسات والهيدروكسي كلوروكين واللفلونوميد والسلفاسالازين)** في علاج **التهاب المفاصل الرثياني (RA).**

- They **slow the course of the disease**, **induce remission** and **prevent further destruction of the joints and involved tissues.**

  فهي **تبطّئ مسار المرض** و**تحدث الهدأة** و**تمنع مزيداً من تخريب المفاصل والأنسجة المصابة.**

- After diagnosis they should be **started as soon as possible** to delay progression.

  بعد التشخيص يجب **البدء بها في أسرع وقت** لتأخير تقدّم المرض.

- **Monotherapy** may start with any of them, but **methotrexate is generally preferred.**

  قد يبدأ **العلاج الأحادي** بأي منها، لكن **يُفضَّل الميثوتريكسات عموماً.**

- For an **inadequate response**, a **combination of traditional DMARDs**, or a **TNF inhibitor** or **non-TNF biologic agent** may be needed. **NSAIDs or glucocorticoids** can also be used for their anti-inflammatory actions.

  عند **الاستجابة غير الكافية** قد يلزم **جمع أدوية تقليدية** أو استخدام **مثبّط TNF** أو **عامل حيوي غير مثبّط لـTNF.** ويمكن أيضاً استخدام **مضادات الالتهاب غير الستيرويدية** أو **الجلوكوكورتيكويدات** لتأثيرها المضاد للالتهاب.

Methotrexate | الميثوتريكسات

- A **folic acid antagonist** that **inhibits cytokine production and purine nucleotide biosynthesis**, giving **immunosuppressive and anti-inflammatory effects.**

  مضاد لحمض الفوليك يثبّط إنتاج السيتوكينات وتصنيع النيوكليوتيدات البيورينية فيعطي تأثيرات **مثبّطة للمناعة ومضادة للالتهاب.**

- A **mainstay** of RA treatment; the **response usually occurs within 3 to 6 weeks.** Other DMARDs, TNF inhibitors or non-TNF biologics can be added if the response is inadequate.

  ركيزة علاج RA؛ و**تحدث الاستجابة عادةً خلال 3 إلى 6 أسابيع.** ويمكن إضافة أدوية أخرى أو مثبّطات TNF أو أدوية حيوية غير TNF عند الاستجابة غير الكافية.

- **Doses are much lower than in cancer chemotherapy** and are generally given **once weekly**, minimizing adverse effects.

  الجرعات أقل بكثير من جرعات العلاج الكيميائي للسرطان وتُعطى عموماً **مرة واحدة أسبوعياً** لتقليل الآثار الجانبية.

- **Common adverse effects: mucosal ulceration and nausea.** With chronic use: **cytopenias (particularly leukopenia), cirrhosis and acute liver dysfunction, pneumonia-like syndrome.**

  الآثار الجانبية الشائعة: تقرّح مخاطي وغثيان. ومع الاستخدام المزمن: **نقص الخلايا (خاصة قلة الكريات البيض) وتشمّع الكبد واختلال كبدي حاد ومتلازمة شبيهة بالتهاب الرئة.**

- **Folic acid supplementation** improves tolerability and reduces GI and hepatic effects. **Periodic liver function tests, complete blood counts and monitoring for infection** are recommended.

  مكمّل حمض الفوليك يحسّن التحمّل ويقلل الآثار الهضمية والكبدية. ويوصى بـ**فحوص وظائف الكبد وتعداد الدم الدوري ومراقبة علامات العدوى.**

> Methotrexate is **contraindicated in pregnancy.**
>
> الميثوتريكسات **ممنوع في الحمل.**

2. HYDROXYCHLOROQUINE, LEFLUNOMIDE, SULFASALAZINE AND GLUCOCORTICOIDS | الهيدروكسي كلوروكين واللفلونوميد والسلفاسالازين والجلوكوكورتيكويدات

Hydroxychloroquine | الهيدروكسي كلوروكين

- Used for **early, mild RA** and may be **combined with methotrexate.**

  يُستخدم في **RA المبكر الخفيف** ويمكن **جمعه مع الميثوتريكسات.**

- Its **mechanism of action is unknown**; the **onset of effects takes 6 weeks to 6 months.**

  آلية عمله غير معروفة؛ **ويستغرق بدء التأثير من 6 أسابيع إلى 6 أشهر.**

- It has **fewer adverse effects on the liver and immune system** than other DMARDs.

  آثاره الجانبية على **الكبد والجهاز المناعي أقل** من الأدوية الأخرى.

Side effects: ocular toxicity, including irreversible retinal damage and corneal deposits, CNS disturbances, GI upset, and skin discoloration and eruptions.

الآثار الجانبية: سمّية العين ومنها تلف الشبكية غير العكوس وترسبات القرنية واضطرابات الجهاز العصبي المركزي واضطراب الجهاز الهضمي وتغيّر لون الجلد وطفوح جلدية.

Leflunomide | اللفلونوميد

- An **immunomodulatory agent** that causes **cell arrest of the autoimmune lymphocytes** through its action on **dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).**

  عامل معدِّل للمناعة يسبب **إيقاف دورة الخلايا اللمفاوية المناعية الذاتية** عبر تأثيره في **إنزيم نازعة هيدروجين ثنائي الأوروتات (DHODH).**

- After biotransformation it becomes a **reversible inhibitor of DHODH**, an enzyme necessary for **pyrimidine synthesis.**

  بعد التحوّل الحيوي يصبح **مثبّطاً عكوساً لـDHODH**، وهو إنزيم ضروري لـ**تصنيع البيريميدينات.**

- Used as **monotherapy** in patients with **intolerance or contraindications to methotrexate**, or **combined with methotrexate** for suboptimal response.

  يُستخدم كـ**علاج أحادي** عند **عدم تحمّل الميثوتريكسات أو وجود موانع له**، أو **مع الميثوتريكسات** عند الاستجابة غير المثلى.

- **Adverse effects:** headache, diarrhea, nausea, weight loss, allergic reactions including a flu-like syndrome, skin rash, **alopecia and hypokalemia.**

  الآثار الجانبية: صداع وإسهال وغثيان ونقص الوزن وتفاعلات تحسسية منها متلازمة شبيهة بالإنفلونزا وطفح جلدي و**تساقط الشعر ونقص البوتاسيوم.**

Hepatotoxic, so not used in patients with liver disease; **contraindicated in pregnancy.** Monitor signs of infection, CBC, electrolytes and liver enzymes.

سام للكبد لذلك لا يُستخدم عند مرضى الأمراض الكبدية؛ و**ممنوع في الحمل.** ويُراقب: علامات العدوى وتعداد الدم والشوارد وإنزيمات الكبد.

Sulfasalazine and Glucocorticoids | السلفاسالازين والجلوكوكورتيكويدات

- **Sulfasalazine:** indications in RA are **similar to leflunomide**; its **mechanism is unclear**; **onset of activity 1 to 3 months**; **GI adverse effects** (nausea, vomiting, anorexia) and **leukopenia.**

  السلفاسالازين: استطباباته في RA **مشابهة للفلونوميد**؛ و**آلية عمله غير واضحة**؛ و**بدء التأثير من شهر إلى 3 أشهر**؛ ومن آثاره **الهضمية** (غثيان وقيء وفقدان الشهية) و**قلة الكريات البيض.**

- **Glucocorticoids** are **potent anti-inflammatory drugs** commonly used in RA to provide **symptomatic relief** and **bridge the time** until other DMARDs become effective.

  الجلوكوكورتيكويدات أدوية قوية مضادة للالتهاب تُستخدم كثيراً في RA لتوفير **تخفيف الأعراض وسدّ الفجوة الزمنية** حتى تصبح الأدوية الأخرى فعّالة.

- They should always be used at the **lowest dose** and for the **shortest duration possible** to avoid long-term adverse effects.

  ويجب دائماً استخدامها بـ**أقل جرعة** ولـ**أقصر مدة ممكنة** لتجنب الآثار الجانبية بعيدة المدى.

3. BIOLOGIC DMARDS: TNF-A INHIBITORS | الأدوية الحيوية المعدِّلة للمرض: مثبّطات TNF-α

Biologic DMARDs and TNF-α Inhibitors | الأدوية الحيوية ومثبّطات TNF-α

- **Biologic DMARDs** include the **TNF-α inhibitors** and the **non-TNF biologic agents.**

  تشمل **الأدوية الحيوية مثبّطات TNF-α** و**العوامل الحيوية غير TNF.**

- **IL-1 and TNF-α** are **pro-inflammatory cytokines** in the pathogenesis of RA; secreted by **synovial macrophages**, they stimulate synovial cells to **proliferate and synthesize collagenase**, **degrading cartilage, stimulating bone resorption and inhibiting proteoglycan synthesis.**

  IL-1 و**TNF-α** يحفّزان الخلايا الزليلية على **التكاثر وتصنيع الكولاجيناز** فيتخرّب الغضروف ويزداد ارتشاف العظم؛ وعند إفرازهما من **بلاعم الزليل** في إمراضية RA **سيتوكينان التهابيان** **ويُثبَّط تصنيع البروتيوغليكان.**

- **TNF-α inhibitors: adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab** – they **decrease signs and symptoms**, **reduce progression of structural damage** and **improve physical function**; a **clinical response** can be seen within **2 weeks.**

  مثبّطات TNF-α: أداليموماب وسيرتوليزوماب وإيتانرسبت وغوليموماب وإنفليكسيماب – تقلل العلامات والأعراض وتبطّئ تقدم التخرّب البنيوي وتحسّن الوظيفة الجسدية؛ وتظهر الاستجابة السريرية خلال **أسبوعين.**

- They are used **after an inadequate response to traditional DMARDs**, **alone or in combination.** If a patient fails one TNF-α inhibitor: **add a traditional DMARD**, or a **non-TNF biologic**, or try a **different TNF-α inhibitor.**

  تُستخدم **بعد الاستجابة غير الكافية للأدوية التقليدية، منفردة أو مجتمعة.** وإذا فشل مثبّط TNF-α واحد: **يُضاف دواء تقليدي**، أو **عامل حيوي غير TNF**، أو يُجرَّب **مثبّط TNF-α آخر.**

Use **cautiously in heart failure** (can cause or worsen it); they **may increase the risk of lymphoma and other cancers.** They are also used in **ulcerative colitis, Crohn disease, psoriasis and ankylosing spondylitis.**

تُستخدم **بحذر في قصور القلب** (قد تسببه أو تفاقمه)؛ و**قد تزيد خطر الورم اللمفي وسرطانات أخرى**. وتُستخدم أيضاً في **التهاب القولون التقرحي وداء كرون والصدفية والتهاب الفقار المقسّط**.

The Individual TNF-α Inhibitors | المفردة TNF-α مثبّطات

Drug الدواء	Type النوع	Dosing and notes الجرعة وملاحظات
Adalimumab أداليوماب	**Recombinant monoclonal antibody** that blocks the interaction of TNF-α with cell surface receptors **جسم مضاد وحيد النسيلة مأشوب** يحصر تفاعل TNF-α مع مستقبلات سطح الخلية	**Subcutaneous weekly or every other week**; headache, nausea, agranulocytosis, rash, injection-site reaction, infections **تحت الجلد أسبوعياً أو كل أسبوعين**؛ صداع وغثيان وفقدان المحبات وطفح وتفاعل موضع الحقن وعدوى
Certolizumab سيرتوليزوماب	**Humanized antibody**, combined with polyethylene glycol (**pegylated**) **جسم مضاد مؤنسَن** مرتبط ببولي إيثيلين غليكول (**مُبيجَل**)	**Subcutaneous every 2 weeks**; adverse effects similar to other TNF-α inhibitors **تحت الجلد كل أسبوعين**؛ آثار جانبية مشابهة لمثبّطات TNF-α الأخرى
Etanercept إيتانرسبت	**Genetically engineered fusion protein** that binds TNF-α **بروتين اندماجي مهندَس وراثياً** يرتبط بـTNF-α	**Subcutaneous once weekly**, generally well tolerated; **with methotrexate** it is more effective than either alone **تحت الجلد مرة أسبوعياً** وهو جيد التحمّل عموماً؛ و**مع الميثوتريكسات** أكثر فعالية من أي منهما وحده
Golimumab غوليموماب	Binds and **neutralizes TNF-α** يرتبط بـTNF-α و**يعادله**	**Subcutaneous once a month** with methotrexate; may **increase hepatic enzymes** **تحت الجلد مرة شهرياً** مع الميثوتريكسات؛ وقد **يرفع إنزيمات الكبد**
Infliximab إنفليكسيماب	**Chimeric monoclonal antibody** (human and murine regions) **جسم مضاد وحيد النسيلة كيميري** (مناطق بشرية وفأرية)	**IV infusion every 8 weeks**; **not for monotherapy** (anti-infliximab antibodies, reduced efficacy), so give **with methotrexate**; infusion reactions (fever, chills, urticaria) **تسريب وريدي كل 8 أسابيع**؛ و**لا يُعطى وحده** (أضداد ضد إنفليكسيماب وتراجع الفعالية) لذلك يُعطى **مع الميثوتريكسات**؛ تفاعلات التسريب (حمى وقشعريرة وشرى)

4. NON-TNF BIOLOGIC AGENTS | العوامل الحيوية غير مثبّطات TNF

General Points | نقاط عامة

- **Non-TNF biologics** (**abatacept, rituximab, tocilizumab**) are generally used **after an inadequate response to traditional DMARDs**, alone or combined with them. If one fails, a **trial of another non-TNF biologic**, with or without methotrexate, is warranted.
  تُستخدم **العوامل الحيوية غير TNF** (**أباتاسبت وريتوكسيماب وتوسيليزوماب**) عموماً **بعد الاستجابة غير الكافية للأدوية التقليدية**، منفردة أو معها. وإذا فشل أحدها يُبرَّر **تجربة عامل حيوي غير TNF آخر** مع الميثوتريكسات أو دونه.

> Biologic DMARD users are at **increased risk of infections** (**tuberculosis, fungal opportunistic infections, sepsis**); biologic DMARDs **should not be used together** (risk of severe infections); **reactivation of hepatitis B** may occur; **live vaccinations should not be given.**
> مستخدمو الأدوية الحيوية معرّضون لـ**خطر أكبر للعدوى** (**السل والعدوى الفطرية الانتهازية والإنتان**)؛ و**لا يجوز جمع الأدوية الحيوية** (خطر عدوى شديدة)؛ وقد يحدث **إعادة تنشيط التهاب الكبد B**؛ و**لا تُعطى اللقاحات الحية**.

Abatacept | أباتاسبت

- T lymphocytes need **two interactions** to be activated: (1) the **antigen-presenting cell** (macrophage or B cell) must interact with the **T-cell receptor**; (2) the **CD80/CD86** protein on the antigen-presenting cell must interact with the **CD28** protein on the T cell.
  تحتاج اللمفاويات التائية إلى **تفاعلين** كي تُنشَّط: (1) يجب أن تتفاعل **الخلية المقدِّمة للمستضد** (بلعم أو خلية B) مع **مستقبِل الخلية التائية**؛ (2) يجب أن يتفاعل بروتين **CD80/CD86** على الخلية المقدِّمة مع بروتين **CD28** على الخلية التائية.
- **Abatacept** is a **recombinant fusion protein and co-stimulation modulator** that **competes with CD28 for binding to CD80/CD86**, preventing **full T-cell activation** and reducing the inflammatory response.
  أباتاسبت بروتين اندماجي مأشوب ومعدِّل للتنبيه المرافق ينافس CD28 على الارتباط بـCD80/CD86 فيمنع **التنشيط الكامل للخلية التائية** ويقلل الاستجابة الالتهابية.
- Given as an **IV infusion every 4 weeks. Adverse effects:** headache, upper respiratory infections, infusion-related reactions and nausea.
  يُعطى **تسريباً وريدياً كل 4 أسابيع. الآثار الجانبية:** صداع وعدوى الجهاز التنفسي العلوي وتفاعلات التسريب والغثيان.

Rituximab | ريتوكسيماب

- **B lymphocytes** perpetuate synovial inflammation by: (1) **activating T lymphocytes**; (2) **producing autoantibodies and rheumatoid factor**; (3) **producing pro-inflammatory cytokines** such as TNF-α and IL-1.

  تديم **اللمفاويات البانية** الالتهاب الزليلي عبر: (1) **تنشيط اللمفاويات التائية**؛ (2) **إنتاج الأضداد الذاتية والعامل الرثياني**؛ (3) **إنتاج السيتوكينات الالتهابية** مثل TNF-α و IL-1.

- **Rituximab** is a **chimeric (murine/human) monoclonal antibody** against the **CD20 antigen** on normal and malignant B lymphocytes; it results in **B-cell depletion.** Given as an **IV infusion every 16 to 24 weeks.**

  ريتوكسيماب جسم مضاد وحيد النسيلة كيميري (فأري/بشري) موجّه ضد **المستضد CD20** على اللمفاويات البائية الطبيعية والخبيثة؛ ويسبب **استنزاف الخلايا البانية.** ويُعطى **تسريباً وريدياً كل 16 إلى 24 أسبوعاً.**

- **Infusion reactions** (urticaria, hypotension, angioedema) are the most common complaints and typically occur during the **first infusion.** To reduce them, **methylprednisolone, acetaminophen and an antihistamine** are given before each infusion.

  تفاعلات التسريب (شرى وهبوط ضغط ووذمة وعائية) هي أكثر الشكاوى شيوعاً وتحدث عادةً في **التسريب الأول.** ولتقليلها يُعطى **ميثيل بريدنيزولون وأسيتامينوفين ومضاد هيستامين** قبل كل تسريب.

Tocilizumab and Sarilumab | توسيليزوماب وساريلوماب

- **Recombinant monoclonal antibodies** that bind **IL-6 receptors** and inhibit the activity of the pro-inflammatory cytokine **IL-6.**

  أجسام مضادة وحيدة النسيلة مأشوبة ترتبط بـ**مستقبِلات IL-6** وتثبّط نشاط السيتوكين الالتهابي **IL-6.**

- Both are given as a **subcutaneous injection every 2 weeks**; **tocilizumab** may also be given as an **IV infusion every 4 weeks.**

  كلاهما يُعطى **حقناً تحت الجلد كل أسبوعين**؛ ويمكن إعطاء **توسيليزوماب** أيضاً **تسريباً وريدياً كل 4 أسابيع.**

- **Adverse reactions: elevated liver function tests, hyperlipidemia, neutropenia, hypertension**, and infusion-related and injection-site reactions.

  التفاعلات الضائرة: ارتفاع اختبارات وظائف الكبد وفرط شحوم الدم وقلة العدلات وارتفاع الضغط وتفاعلات التسريب وموضع الحقن.

5. TOFACITINIB AND OTHER DRUGS | توفاسيتينيب وأدوية أخرى

Tofacitinib | توفاسيتينيب

- **Janus kinases** are **intracellular enzymes** that modulate immune cell activity in response to the binding of inflammatory mediators to the cell membrane. **Tofacitinib** is a **synthetic small molecule** that is an **oral inhibitor of Janus kinases.**

  كينازات جانوس (JAK) إنزيمات داخل خلوية تعدّل نشاط الخلايا المناعية استجابةً لارتباط الوسائط الالتهابية بغشاء الخلية. و**توفاسيتينيب جزيء صغير تركيبي** وهو **مثبّط فموي لكينازات جانوس.**

- **Indicated** for **moderate to severe established RA** in patients with **inadequate response or intolerance to methotrexate.**

  يُستطب في **RA الراسخ المتوسط إلى الشديد** عند مرضى **لديهم استجابة غير كافية أو عدم تحمّل للميثوتريكسات.**

- **Metabolism** is mediated mainly by **CYP3A4**; dose adjustment may be needed with potent inhibitors or inducers.

  يتم **استقلابه** أساساً بواسطة **CYP3A4**؛ وقد يلزم تعديل الجرعة مع المثبّطات أو المحرّضات القوية.

- **Hemoglobin must be greater than 9 g/dL** to start and must be monitored (risk of **anemia**); **lymphocyte and neutrophil counts** should be checked before and during treatment.

  يجب أن يكون الهيموغلوبين أعلى من 9 غ/دل عند البدء وأن يُراقَب (خطر **فقر الدم**)؛ ويجب فحص **تعداد اللمفاويات والعدلات** قبل العلاج وأثناءه.

> Tofacitinib may increase the risk of **new primary malignancy and opportunistic infections**; because of long-term safety concerns it is usually **reserved** for patients with inadequate response or intolerance to other agents.
>
> قد يزيد توفاسيتينيب خطر **ورم أولي جديد وعدوى انتهازية**؛ وبسبب مخاوف السلامة طويلة الأمد **يُحفظ** عادةً للمرضى ذوي الاستجابة غير الكافية أو عدم تحمّل العوامل الأخرى.

Drugs Used Infrequently | أدوية قليلة الاستخدام

- **Anakinra, azathioprine, cyclosporine, gold and minocycline** are used infrequently in RA because of their **adverse effect profile** or the availability of agents with **more proven efficacy.**

  تُستخدم **أناكينرا والأزاثيوبرين والسيكلوسبورين والذهب والمينوسيكلين** نادراً في RA بسبب **ملف آثارها الجانبية** أو توافر عوامل **أثبت فعالية.**